الجمهورية اليمنية

جامعة تعز

كلية السعيد للهندسة وتقنية المعلومات

مشروع نظام إدارة عقارات

عمل الطلاب :

- محمد عبدالقادر هزاع الشميري
- محمد بسام شرف
- محمد إسماعيل محمد

أولاً : مقدمة عن المشروع

فكرة المشروع:

نظام برمجي لإدارة العقارات (بيع، شراء، تأجير) يسمح بتسجيل الدخول وتوزيع الصلاحيات حسب نوع المستخدم:

- **مدير (Manager)**
- **موظف (Employee)**
- **مستأجر (Tenant)**
- **زبون (Customer)**

أهداف النظام:

- **إدارة بيانات العقارات بأنواعها.**
- **إدارة حسابات المستخدمين.**
- **التعامل مع عمليات البيع، الشراء، الإيجار.**
- **حفظ واسترجاع البيانات من ملفات خارجية.**

ثانياً : هيكل البيانات الرئيسية

البرنامج يســـتخدم قواميس(Dictionaries) لتخزين البيانات في الذاكرة ثم حفظها لاحقاً في ملفات نصيه.

- **العقارات : Lands , houses , apartments**
- **العقارات المباعة : sold_lands , sold_houses , sold_apartments**
- **حسابات المستخدمين (مدراء ، موظفين ، مستأجرين ، زبائن) : accounts**
- **طلبات الشراء : request_of_purchase**
- **طلبات العرض : request_of_sell**

ثالثاً :أنواع المستخدمين وصلاحياتهم

نوع المستخدم	الصلاحيات
Manager	**بحث، عرض، إضافة، تعديل، بيع، إدارة الموظفين والزبائن**
Employee	**بحث، عرض، إضافة، تعديل، إضافة مستأجرين، حساب الإيجار**
Tenant	**عرض العقار الخاص به، تفاصيل الإيجار، تعديل البيانات**
Customer	**بحث، طلب شراء، تقديم عرض عقار، التسجيل**

رابعاً : تسجيل الدخول واسترجاع كلمة السر

login(): دالة تقوم بالتحقق من اسم المستخدم وكلمة المرور.

إذا نسيت كلمة المرور، يمكن استرجاعها بكلمة سر احتياطية (secretword).

5. التعامل مع العقارات

الدالة	الوصف
Property_type()	يحدد نوع العقار (أرض، منزل، شقة)
Input_property_data()	إدخال معلومات العقار
Add_property()	إضافة عقار جديد
Edit_property()	تعديل عقار موجود
Check_property_sold()	تحويل العقار إلى قائمة المباعة
Print_property_data()	عرض معلومات العقارات
Sort_data()	عرض وترتيب العقارات حسب المدينة أو السعر
Search_property()	البحث عن عقار حسب المدينة، الحي، السعر، أو جميع التفاصيل

6. إدارة الحسابات

الموظفين: employee_management()

- **عرض، إضافة، تعديل،**
- **حذف حسابات الموظفين.**

الزبائن: customer_management()

- **عرض طلبات الشراء.**
- **عرض طلبات عرض العقار للبيع.**
- **تأكيد عروض العقارات وإضافتها للنظام.**

7. واجهات المستخدم

تعرض قائمة حسب دور المستخدم، ثم يتم توجيهه للدالة المناسبة: display_minu(role)

- **مدير: manager_menu()**
  وظائف كاملة للتحكم بالعقارات والموظفين والزبائن.
- **موظف: employee_menu()**
  كل وظائف المدير ما عدا التحكم بالحسابات.
- **مستأجر: tenant_menu()**
  - **عرض عقاره.**
  - **تفاصيل ورسوم الإيجار.**
  - **تعديل معلوماته الشخصية.**
- **زبون: customer_menu()**
  - **البحث عن العقارات.**
  - **إرسال طلبات شراء.**
  - **إرسال عروض بيع.**
  - **تسجيل زبائن جدد.**

8. الحسابات والمستخدمين

بنية الحساب:

كل مستخدم له بنية تحتوي على:

- **الاسم**
- **البريد الإلكتروني**
- **رقم الهاتف**
- **كلمة السر**
- **كلمة السر الاحتياطية**
- **الدور (manager, employee, tenant, customer)**

9. حفظ واسترجاع البيانات

تحفظ البيانات النصية إلى ملفات عند الخروج: Save_to_file(filename, data)

تسترجع البيانات من الملفات عند بداية تشغيل البرنامج: Load_from_file(filename)

10. الدالة الرئيسية main()

1. **تحميل جميع البيانات من الملفات.**
2. **عرض القائمة الأولى: تسجيل الدخول أو الخروج.**
3. **توجيه المستخدم حسب نوعه إلى القائمة المناسبة.**
4. **عند اختيار الخروج: يتم حفظ جميع البيانات إلى ملفات نصية ثم يتم إنهاء البرنامج.**